Código C: ordenação de vetor, soma e média

O programa lê 5 números inteiros, ordena o vetor em ordem crescente (método bolha) e mostra os valores ordenados, a soma e a média.

Verde: Atribuição direta (explícita) – utiliza o operador = para atribuir um valor a uma variável.

Amarelo: Atribuição indireta (implícita) – ocorre por meio da passagem de parâmetros ou do retorno de valores de funções.

Código

```
#include <stdio.h>

#define TAM 5

void troca(int *a, int *b) {
    int aux = *a
    *a = *b
    *b = aux;
}

void ordena(int v[], int n) {
    int i, j;

    for (i = 0; i < n - 1; i = i + 1) {
        for (j = 0; j < n - 1 - i; j = j + 1) {
            if (v[j] > v[j + 1]) {
                troca(&v[j], &v[j + 1]);
            }
        }
    }
}

int soma(int v[], int n) {
    int total = 0;
    int i;

    for (i = 0; i < n; i = i + 1) {
        total = total + v[i];
    }

    return total;
}

int main(void) {
    int numeros[TAM];
    int i, resultado;
```

```
    float media;

    printf("Digite %d numeros inteiros:\n", TAM);

    for (i = 0; i < TAM; i = i + 1) {
        scanf("%d", &numeros[i]);
    }

    ordena(numeros, TAM);

    resultado = soma(numeros, TAM);

    media = (float) resultado / TAM;

    printf("Vetor ordenado:");

    for (i = 0; i < TAM; i = i + 1) {
        printf(" %d", numeros[i]);
    }

    printf("\nSoma: %d\nMedia: %.2f\n", resultado, media);

    return 0;
}
```

Atribuições Diretas

Nº	Linha	Tipo	Trecho	Quem recebe o quê
1	6	Direta	`aux = *a`	aux recebe o valor apontado por a.
2	7	Direta	`*a = *b`	A posição apontada por a recebe o valor apontado por b.
3	8	Direta	`*b = aux`	A posição apontada por b recebe o valor de aux.
4	14	Direta	`i = 0`	i recebe o valor inicial zero.
5	14	Direta	`i = i + 1`	i recebe seu valor atual mais 1.
6	15	Direta	`j = 0`	j recebe o valor inicial zero.
7	15	Direta	`j = j + 1`	j recebe seu valor atual mais 1.
8	24	Direta	`total = 0`	total recebe o valor inicial zero.
9	27	Direta	`i = 0`	i recebe o valor inicial zero.
10	27	Direta	`i = i + 1`	i recebe seu valor atual mais 1.

11	28	Direta	`total = total + v[i]`	total recebe a soma do valor atual com o elemento do vetor.
12	39	Direta	`i = 0`	i recebe o valor inicial zero.
13	39	Direta	`i = i + 1`	i recebe seu valor atual mais 1.
14	44	Direta	`resultado = soma(...)`	resultado recebe o valor retornado pela função soma.
15	45	Direta	`media = ...`	media recebe o resultado da divisão.
16	48	Direta	`i = 0`	i recebe o valor inicial zero.

Atribuições Indiretas

Nº	Linha	Tipo	Trecho	Quem recebe o quê
1	6	Indireta	`troca(int *a, int *b)`	Os endereços dos elementos do vetor são copiados para os parâmetros a e b.
2	17	Indireta	`&v[j]`	O endereço do elemento do vetor é passado para o parâmetro a da função troca.
3	17	Indireta	`&v[j+1]`	O endereço do próximo elemento é passado para o parâmetro b da função troca.
4	23	Indireta	`soma(int v[], int n)`	A função recebe o endereço do vetor e o valor de n pelos parâmetros.
5	30	Indireta	`return total`	O valor de total é devolvido para quem chamou a função soma.
6	38	Indireta	`"Digite %d numeros inteiros:\n"`	O texto é passado para o parâmetro de printf.
7	38	Indireta	`TAM`	O valor de TAM é passado para o parâmetro correspondente de printf.
8	40	Indireta	`"%d"`	O formato de leitura é passado para scanf.

9	40	Indireta	`&numeros[i]`	O endereço da posição do vetor é passado para scanf, que grava o valor digitado nela.
10	43	Indireta	`numeros`	O endereço do vetor é passado para o parâmetro v de ordena.
11	43	Indireta	`TAM`	O valor de TAM é passado para o parâmetro n de ordena.
12	44	Indireta	`numeros`	O endereço do vetor é passado para o parâmetro v de soma.
13	44	Indireta	`TAM`	O valor de TAM é passado para o parâmetro n de soma.
14	47	Indireta	`"Vetor ordenado:"`	O texto é passado para o parâmetro de printf.
15	49	Indireta	`" %d"`	O formato de impressão é passado para printf.
16	49	Indireta	`numeros[i]`	O valor da posição do vetor é passado para printf.
17	51	Indireta	`"\nSoma: %d\nMedia: %.2f\n"`	O formato de impressão é passado para printf.
18	51	Indireta	`resultado`	O valor de resultado é passado para printf.
19	51	Indireta	`media`	O valor de media é passado para printf.

Resultado final

Após a análise do código em linguagem C, foram identificadas 17 atribuições diretas (explícitas), caracterizadas pela utilização do operador =, e 18 atribuições indiretas (implícitas), relacionadas à passagem de parâmetros e aos retornos de funções, incluindo os argumentos utilizados nas chamadas de printf e scanf.

Dessa forma, o programa apresenta um total de 35 atribuições, considerando os dois tipos identificados durante a análise.